고정익 항공기 CBM+ 적용방안 및 기대효과 연구

이승민[1,2]· 강재영[1†]· 김장엽[2†]

[1]한국항공우주산업 IPS체계종합팀
[2]광운대학교 국방AI로봇융합학과

CBM+ Application Methodology and Expected Effect on Fixed Wing Aircraft

Seung Min Lee[1,2], Jae Young Kang[1†] and Jang Yeop Kim[2†]

[1]IPS System Integration Team of KAI
[2]Department of Defense Industry AI&Robot Convergence of KWANGWOON UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL

Abstract : 총수명주기체계관리(TLCSM)가 대두됨에 따라 각종 국방부 훈령(국방전력발전업무훈령, 총수명주기관리업무훈령)에 상태기반정비(CBM+)가 반영되었다. 훈령이 제정(2021년)/개정(2024년) 되었지만 고정익 항공기 개발 시 명확한 CBM+ 적용 방법과 CBM+ 적용 시 비용 분석에 대한 방법론이 없는 실정이다.

본 연구에서는 고정익 항공기에서 CBM+ 개념 구현 시 고려사항 및 적용 절차를 연구하고, CBM+ 적용 시 기대효과(비용 관점) 분석 방법론을 제시한다. 또한 비용 분석 도구와 인공지능(AI) 기법을 통해 CBM+ 적용 시의 효과성을 가시적으로 볼 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

Key Words : TLCSM(총수명주기체계관리), CBM+(상태기반정비), AI(인공지능), RCM(신뢰성중심정비), Condition Monitoring(상태 감시), Cost Analysis(비용 분석)

Acknowledgement : 연구 환경을 제공해주시고 지도해주신 강재영 팀장님, 김장엽 교수님께 감사드립니다.

1. 서 론

국방부 훈령이 제/개정되면서 무기체계 상태기반정비(CBM+) 적용에 대한 고찰이 지속적으로 이루어지고 있다. 전통적으로 신뢰성중심정비(RCM) 기반의 예방정비에서 탈피하여 필요에 의한 정비를 수행하는 CBM+가 대두된 것이다. CBM+ 적용의 주 목적은 무기체계의 가동률 향상과 비용 절감이다. CBM+가 적용된 F-35A의 경우 신뢰도(MTBF)가 약 50%, 정비도는 약 40% 절감됨을 확인할 수 있다.

CBM+ 중요성으로 다양한 영역에서 연구가 이루어지고 있다. 특히, 무기체계 CBM+ 특화연구센터에서 육·해·공군 전 영역에 CBM+ 관련 연구 진행중에 있다.

†교신저자 (Corresponding Author)
E-mail: l962133@koreaaero.com
jykim1670@kw.ac.kr
Copyright © The Society for Aerospace System Engineering

이에 따라 CBM+ 적용 방법과 함께 CBM+ 적용 시 효과성 검토도 중요하다. CBM+ 적용 대비 효과성이 떨어지면 적용 필요성이 저하되기 때문이다.

본 연구에서는 고정익 항공기 개발 시 CBM+ 적용 시 고려사항/절차와 함께 비용 분석 시뮬레이션 결과 기반 인공지능(AI) 접근방법을 통해 CBM+ 적용 효과성에 대한 가시화 방안을 제공하고자 한다.

2. CBM+ 적용 고려사항 및 적용 절차

2.1. CBM+ 적용 고려사항

CBM+ 적용 시 고려해야 할 사항은 다음 표과 같다. 기본적으로 CBM+ 적용이 필요한 항목에 대한 식별을 통해 필요 데이터 식별이 필요하다. 이후 데이터 분석/처리 및 항공기 통합 방안 검토가 수반되어야 한다.

표 1. CBM+ 적용 시 고려사항

구 분	내 용
CBM+ 대상 식별	1) 예방정비으로 항공기 불가동 2) 고장 원인 탐구 시간 장기 소요 * 실효성 / 구현성/ 가동률 저하 고려
CBM+ 구현 개념	운용 조건에 따른 성능 저하 식별
필요 데이터	1) 기존 데이터 활용으로 상태 감시 2) 기존 데이터 불가 시 방안 검토
데이터 분석	데이터 분석 모델(AI 알고리즘 등)
데이터 처리	데이터 용량 / 통신 / 저장 / 다운
항공기 통합	항공기 통합 간 필요사항 (항공기 운영 간 추가 용량 처리 등)
시현방안	항공기 운영 후 관련 데이터 시현방안

2.2. CBM+ 적용 절차

CBM+ 구현 필요 구성품이 식별되면 데이터 분석을 위해 데이터 획득이 필요하며, 이를 통해 알고리즘 개발이 필요하다.

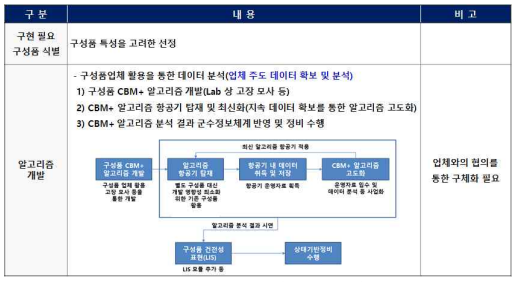

그림 1. CBM+ 적용 절차(1/3)

이후 데이터 저장, 통신 및 통합을 하기 위한 절차 연구가 필요하다.

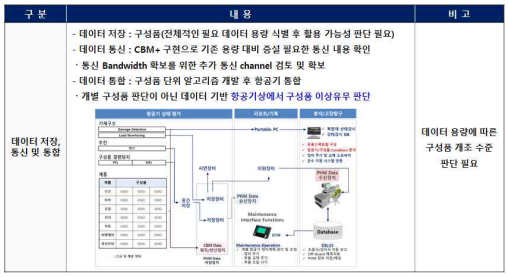

그림 2. CBM+ 적용 절차(2/3)

마지막으로 항공기 통합에 따른 IPS(통합체계지원) 및 훈련체계 측면의 고려가 필요하다.

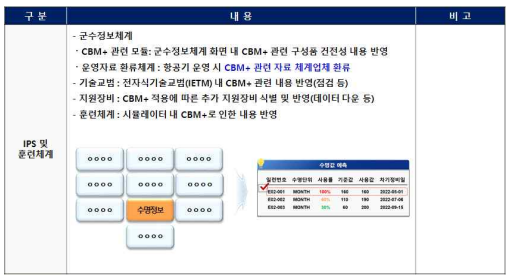

그림 3. CBM+ 적용 절차(3/3)

3. CBM+ 적용 효과성 분석

CBM+ 적용에 따른 효과성 분석을 위해 투입비용과 기대효과 분석을 위한 비용 효용성에 대한 검토가 필요하다.

표 2. CBM+ 적용 효과성 분석 시 고려사항

구 분	내 용
투입비	- 하드웨어 개조/개발비용 - SW 및 알고리즘 개발비용 - 시뮬레이터 개발 비용 - 항공기 통합 비용 (데이터 저장/처리/통신을 위한 비용) - IPS 및 훈련체계 개발 비용
비용 효과	- 총 수명주기간 CBM+ 적용 효과 1) CBM+ 적용에 따른 고장 진단 강화 (미재현 결함(CND) 감소 효과) 2) 주기검사 개선 전/후 정비시간 3) 조달기간 단축

비용 분석 도구를 통해 비용 효과에 해당하는 사항에 대해 다수의 시뮬레이션으로 비용 변화 추이를 확인한다.

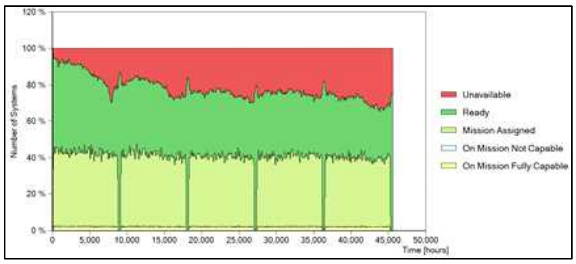

그림 4. 비용 분석 도구 시뮬레이션(예시)

또한 시뮬레이션 결과를 바탕으로 인공지능(AI) 기법 중 비지도 학습의 하나인 K-means Clusturing 방법으로 그룹별로 시뮬레이션 결과값의 비교를 통해 연구 및 시사점 도출이 필요하다.

4. 결 론

본 연구는 고정익 항공기 CBM+ 적용 시 고려사항/적용 절차 및 CBM+ 적용에 따른 비용-효과 분석 방법론을 제시하였다. 단, 항공기 특성 및 비용-편익 분석을 통해 CBM+ 적용이 필요한지에 대한 고찰이 선행되어야 하며, CBM+ 적용을 위하여 필요한 사항들을 다각적으로 검토하여 적용하는 것이 필요하다.

참 고 문 헌

[1] MND, “Total Life Cycle Management Instruction“, May 2024.

[2] Jacqueline Lorenzetti, F-35 Lightning II Fast Facts, Lockheed Martin, April, 2025.